

Códigos de Corrección de Errores

Unidad 2 – Álgebra

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

14 de julio de 2026

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Grupos
- 3 Cuerpos
- 4 Aritmética de polinomios sobre $GF(2)$
- 5 Construcción de $GF(2^m)$
- 6 Propiedades básicas de $GF(2^m)$
- 7 Cómputos en cuerpos de Galois
- 8 Espacios vectoriales y matrices
- 9 Cierre

La unidad anterior introdujo la **redundancia estructurada** y la ilustró con ejemplos elementales: repetición, paridad, ...

Limitación de ese enfoque

Esos códigos se construyeron de manera artesanal. Para diseñar códigos potentes de forma **sistemática**, y para **decodificarlos** con un costo razonable, se requiere una estructura matemática sobre el alfabeto de símbolos.

Requisitos sobre el alfabeto

- El **codificador** combina símbolos mediante sumas y productos para generar la redundancia.
- El **decodificador** debe deshacer esas combinaciones: requiere también la **resta** y la **división**.
- Los símbolos que atraviesan el canal son bits, o palabras de m bits: el alfabeto es **finito**.

Consecuencia

El alfabeto debe ser un conjunto **finito** dotado de las **cuatro operaciones** de la aritmética elemental. Esa estructura es un **cuerpo de Galois**.

1. **Grupo:** una operación.
2. **Cuerpo:** dos operaciones compatibles entre sí.
3. **Polinomios sobre $GF(2)$:** la herramienta de construcción.
4. **Construcción de $GF(2^m)$ y sus propiedades básicas.**
5. **Espacios vectoriales y matrices:** el lenguaje de los códigos de bloque lineales.

Definición de grupo

Un conjunto G con una operación binaria $*$ es un **grupo** si:

1. $*$ es **asociativa**: $a * (b * c) = (a * b) * c$.
2. Existe un **elemento neutro** e : $a * e = e * a = a$.
3. Todo a admite un **inverso** a' : $a * a' = a' * a = e$.

Si además $a * b = b * a$, el grupo es **conmutativo** (o abeliano). La cantidad de elementos es el **orden** del grupo.

Consecuencias inmediatas

El elemento neutro es **único**, y el inverso de cada elemento es **único**.

Grupo aditivo: suma módulo m

Sea $G = \{0, 1, \dots, m-1\}$ con la suma módulo m :

$$i \oplus j = r, \quad r = \text{resto de } (i + j) \text{ dividido por } m.$$

- **Cerrado:** el resto pertenece siempre a G .
- **Elemento neutro:** el 0. Inverso de i : el elemento $m - i$.
- Es un **grupo conmutativo** de orden m .

Caso de interés

$m = 2$: el conjunto $\{0, 1\}$ con la suma módulo 2, que coincide con la operación **XOR**.

Grupo multiplicativo: multiplicación módulo p

Sea p **primo** y $G = \{1, 2, \dots, p-1\}$ con la multiplicación módulo p :

$$i \odot j = r, \quad r = \text{resto de } (i \cdot j) \text{ dividido por } p.$$

Como p es primo y $i, j < p$, el producto $i \cdot j$ no es divisible por p : el resto nunca es nulo y el conjunto resulta cerrado.

El carácter primo de p es esencial

Con $m = 4$ se obtiene $2 \odot 2 = 0$: el producto de dos elementos no nulos da cero, y el elemento 2 carece de inverso multiplicativo. La construcción no es válida.

Resultado que anticipa

Los cuerpos finitos existen únicamente cuando la cantidad de elementos es potencia de un número primo.

En particular:

la aritmética de $GF(2^m)$ no es la aritmética módulo 2^m .

De ahí la necesidad de la construcción mediante polinomios que se desarrolla más adelante.

Definición de cuerpo

Un conjunto F con dos operaciones, suma (+) y multiplicación ($\cdot$), es un **cuerpo** si:

1. F es un **grupo conmutativo bajo la suma**. Elemento neutro: el 0.
2. Los elementos **no nulos** forman un **grupo conmutativo bajo la multiplicación**. Elemento neutro: el 1.
3. La multiplicación es **distributiva** respecto de la suma.

Observación

El cero queda excluido del grupo multiplicativo, dado que no puede admitir inverso. Un cuerpo de orden q tiene grupo aditivo de orden q y grupo multiplicativo de orden $q - 1$.

Quedan así disponibles las cuatro operaciones: $a - b = a + (-b)$ y $a/b = a \cdot b^{-1}$.

- $a \cdot 0 = 0$ para todo a .
- Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces $a \cdot b \neq 0$: no existen **divisores de cero**.
- **Ley de cancelación**: si $a \neq 0$ y $a \cdot b = a \cdot c$, entonces $b = c$.

Consecuencia práctica

En las tablas de suma y de multiplicación, todos los elementos de cada fila y de cada columna deben ser **distintos**.

Esta restricción permite completar por eliminación las tablas de cuerpos de orden reducido.

El cuerpo binario $GF(2)$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

La única entrada que requiere justificación es $1 + 1$: el elemento 1 debe admitir inverso aditivo, y el único candidato disponible es él mismo. Por lo tanto, $1 + 1 = 0$.

Propiedad de uso permanente en el curso

Cada elemento es su propio inverso aditivo: $a + a = 0$.

La suma y la resta son la misma operación.

Sus tablas de suma y multiplicación corresponden a las compuertas **XOR** y **AND**.

Cuerpos primos $GF(p)$

+	0	1	2	·	0	1	2
0	0	1	2	0	0	0	0
1	1	2	0	1	0	1	2
2	2	0	1	2	0	2	1

Para todo primo p , el conjunto $\{0, \dots, p-1\}$ con aritmética módulo p constituye un cuerpo.

En $GF(3)$ la aritmética resulta ser, simplemente, la aritmética **módulo 3**.

Esta propiedad vale para todo cuerpo con un número primo de elementos.

Resultado central

Existe un cuerpo finito de q elementos si y sólo si $q = p^m$, con p primo y m entero positivo. Ese cuerpo es esencialmente único: dos cuerpos del mismo orden son **isomorfos**.

- $m = 1$: cuerpos primos $GF(p)$, con aritmética módulo p . Ya construidos.
- $m > 1$: la aritmética no es módulo q . Resta construirlos.

En electrónica los símbolos son grupos de m bits, de modo que el caso de interés es $p = 2$, esto es, $GF(2^m)$. Al cuerpo $GF(2)$ se lo denomina su **cuerpo base** (*ground field*).

Característica de un cuerpo

Se considera la sucesión de sumas del elemento unidad consigo mismo:

$$1, \quad 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1, \quad \dots$$

Como el cuerpo es finito y cerrado, la sucesión debe repetirse. Existe entonces un menor $\lambda > 0$ tal que

$$\sum_{i=1}^{\lambda} 1 = 0.$$

Ese entero λ es la **característica** del cuerpo, y es siempre un número **primo**.

Caso de interés

La característica de $GF(2)$ y de $GF(2^m)$ es **2**. Ésta es la justificación formal de que $a + a = 0$ y de que la suma coincide con la resta.

Polinomios sobre $GF(2)$

$$f(X) = f_0 + f_1X + f_2X^2 + \cdots + f_nX^n, \quad f_i \in \{0, 1\}.$$

Se suman, multiplican y dividen de la manera habitual, con la salvedad de que las operaciones sobre los coeficientes se realizan en $GF(2)$, es decir, módulo 2.

Suma: los términos repetidos se cancelan

$$(1 + X + X^3 + X^5) + (1 + X^2 + X^3 + X^4 + X^7) = X + X^2 + X^4 + X^5 + X^7$$

División con resto: dados $f(X)$ y $g(X) \neq 0$, existen únicos $q(X)$ y $r(X)$ tales que $f = qg + r$, con $\deg(r) < \deg(g)$.

Esta división es la operación que se implementa en hardware con registros de desplazamiento, tanto para la codificación cíclica como para el cálculo del síndrome.

Resultado análogo al del álgebra ordinaria

a es raíz de $f(X)$ si y sólo si $f(X)$ es divisible por $X + a$.

Sobre $GF(2)$ se escribe $X + a$ y no $X - a$, dado que la resta coincide con la suma.

Ejemplo: $f(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^4$ admite a 1 como raíz, ya que $f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 = 0$. En consecuencia, $f(X)$ es divisible por $X + 1$.

Definición

Un polinomio $p(X)$ de grado m es **irreducible sobre** $GF(2)$ si no admite factorización como producto de dos polinomios de grado menor con coeficientes en $GF(2)$.

Grado 3: de los ocho polinomios posibles, sólo dos son irreducibles:

$$X^3 + X + 1, \quad X^3 + X^2 + 1.$$

Grado 4: existen exactamente tres:

$$X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

Definición

Un polinomio irreducible $p(X)$ de grado m es **primitivo** si el menor n para el cual $p(X)$ divide a $X^n + 1$ es $n = 2^m - 1$, el valor máximo posible. Ese entero n es el **período** del polinomio.

De los tres irreducibles de grado 4, sólo dos son primitivos:

- $X^4 + X + 1$ y $X^4 + X^3 + 1$: **primitivos**.
- $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$: irreducible pero **no primitivo**, dado que divide a $X^5 + 1$ (su período es 5, no 15).

Los tres permiten construir un cuerpo de 16 elementos, y los tres cuerpos resultantes son isomorfos. Sin embargo, con un polinomio primitivo la construcción y los circuitos asociados resultan considerablemente más simples. Por esa razón, en control de errores se emplean exclusivamente polinomios primitivos.

Una identidad propia de la característica 2

$$(f(X))^2 = f(X^2) \quad (1)$$

Justificación: al elevar al cuadrado, todos los productos cruzados aparecen dos veces y se cancelan, dado que $a + a = 0$. Sólo subsisten los cuadrados de cada término.

Por iteración se obtiene $(f(X))^{2^\ell} = f(X^{2^\ell})$.

Relevancia

De esta identidad se derivan los **conjugados** y los **polinomios mínimos**, que constituyen la base de la construcción de los códigos BCH.

Se parte de $\{0, 1\}$ y se introduce un símbolo nuevo, α , junto con sus potencias:

$$F = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots\}, \quad \alpha^i \cdot \alpha^j = \alpha^{i+j}.$$

Tal como está definido, el conjunto es infinito. Es necesario imponer una condición sobre α .

Condición sobre α

Sea $p(X)$ un polinomio **primitivo** de grado m . Se postula que α es una raíz suya: $p(\alpha) = 0$. Es el mismo procedimiento empleado con la unidad imaginaria: j se define como raíz de $D^2 + 1$, un polinomio sin raíces reales.

Cierre del conjunto de potencias

Como $p(X)$ es primitivo de grado m , divide a $X^{2^m-1} + 1$:

$$X^{2^m-1} + 1 = q(X) p(X).$$

Reemplazando X por α y utilizando $p(\alpha) = 0$:

$$\alpha^{2^m-1} + 1 = q(\alpha) \cdot 0 = 0 \quad \implies \quad \boxed{\alpha^{2^m-1} = 1}$$

Las potencias de α se cierran con período $2^m - 1$:

$$F^* = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^m-2}\}$$

Resultado

F^* tiene exactamente 2^m elementos, es cerrado, y constituye un cuerpo: es $GF(2^m)$.

Tres representaciones de los elementos

La relación $p(\alpha) = 0$ permite expresar toda potencia como polinomio en α de grado a lo sumo $m - 1$, y de allí como m -tupla de bits:

$$\alpha^i = a_{i,0} + a_{i,1}\alpha + \cdots + a_{i,m-1}\alpha^{m-1} \longleftrightarrow (a_{i,0}, \dots, a_{i,m-1}).$$

Cada representación es conveniente para una operación distinta

- **Potencia de α** : conveniente para **multiplicar** y dividir, ya que basta con sumar exponentes.
- **Polinomio y m -upla**: convenientes para **sumar**, mediante XOR bit a bit.

Construcción de $GF(2^4)$

Con $p(X) = 1 + X + X^4$ primitivo, se postula $p(\alpha) = 0$, de donde se obtiene la relación fundamental:

$$\alpha^4 = 1 + \alpha$$

Esta relación se aplica de manera reiterada:

$$\alpha^5 = \alpha \cdot \alpha^4 = \alpha(1 + \alpha) = \alpha + \alpha^2$$

$$\alpha^6 = \alpha \cdot \alpha^5 = \alpha^2 + \alpha^3$$

$$\alpha^7 = \alpha \cdot \alpha^6 = \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^3$$

El procedimiento continúa hasta α^{14} . En $\alpha^{15} = 1$ el ciclo se cierra.

Las tres representaciones de $GF(2^4)$

Potencia	Polinomio	4-upla
0	0	(0000)
1	1	(1000)
α	α	(0100)
α^2	α^2	(0010)
α^3	α^3	(0001)
α^4	$1 + \alpha$	(1100)
α^5	$\alpha + \alpha^2$	(0110)
α^6	$\alpha^2 + \alpha^3$	(0011)

Potencia	Polinomio	4-upla
α^7	$1 + \alpha + \alpha^3$	(1101)
α^8	$1 + \alpha^2$	(1010)
α^9	$\alpha + \alpha^3$	(0101)
α^{10}	$1 + \alpha + \alpha^2$	(1110)
α^{11}	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(0111)
α^{12}	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(1111)
α^{13}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	(1011)
α^{14}	$1 + \alpha^3$	(1001)

Cuerpo generado por $p(X) = 1 + X + X^4$. Adaptado de Lin & Costello, Tabla 2.8.

Multiplicación: suma de exponentes módulo 15

$$\alpha^5 \cdot \alpha^7 = \alpha^{12} \quad \alpha^{12} \cdot \alpha^7 = \alpha^{19} = \alpha^4$$

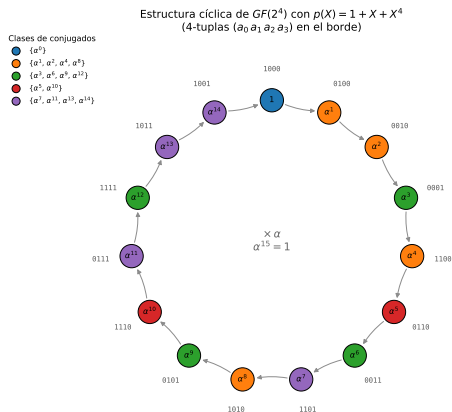
División: el inverso de α^i es α^{15-i}

$$\frac{\alpha^4}{\alpha^{12}} = \alpha^4 \cdot \alpha^3 = \alpha^7$$

Suma: representación polinómica, o XOR de las 4-tuplas

$$\alpha^5 + \alpha^7 = (\alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^3) = 1 + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{13}$$

Estructura cíclica del cuerpo



El grupo multiplicativo de $GF(2^m)$ es **cíclico**, y α lo recorre en su totalidad.

Lectura de la figura

Multiplicar por α equivale a avanzar una posición sobre el círculo; multiplicar por α^i , a avanzar i posiciones. En el borde, la 4-tupla de cada elemento.

Figura 1: Los 15 elementos no nulos de $GF(2^4)$ como potencias sucesivas de α . Los colores agrupan las clases de conjugados, que se definen más adelante.

Definición

El **orden** de $\beta \neq 0$ es el menor entero $n > 0$ tal que $\beta^n = 1$.

1. Todo elemento no nulo satisface $\beta^{2^m-1} = 1$.
2. El orden de todo elemento no nulo **divide** a $2^m - 1$.

Elemento primitivo

Aquel cuyo orden es exactamente $2^m - 1$. Sus potencias generan todos los elementos no nulos del cuerpo.

El elemento α , raíz del polinomio primitivo, lo es por construcción, aunque no es el único.

Órdenes en $GF(2^4)$

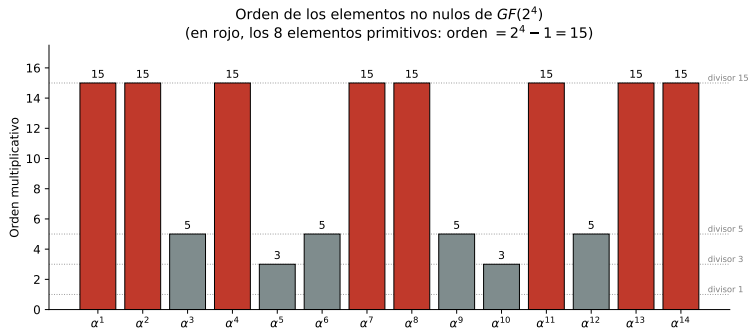


Figura 2: Orden de cada elemento no nulo de $GF(2^4)$. Todos los órdenes son divisores de 15. En rojo, los ocho elementos primitivos.

Los órdenes posibles son 1, 3, 5 y 15: los divisores de 15.

Sea $f(X)$ un polinomio con coeficientes en $GF(2)$, y sea $\beta \in GF(2^m)$ una raíz suya. Aplicando la identidad (1):

$$(f(\beta))^2 = f(\beta^2) = 0.$$

Consecuencia

β^2 es también raíz de $f(X)$. Repitiendo el argumento, también lo son β^4, β^8 , y así sucesivamente. Estos elementos se denominan **conjugados** de β .

El conjunto es finito: existe un menor e tal que $\beta^{2^e} = \beta$. La **clase de conjugados** es

$$\{\beta, \beta^2, \beta^{2^2}, \dots, \beta^{2^{e-1}}\}, \quad e \mid m.$$

Clases de conjugados de $GF(2^4)$

$$\{1\}, \quad \{\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}, \quad \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9\}, \quad \{\alpha^5, \alpha^{10}\}, \quad \{\alpha^7, \alpha^{14}, \alpha^{13}, \alpha^{11}\}$$

- Las clases **particionan** el conjunto de elementos no nulos.
- Los tamaños (1, 4, 4, 2, 4) dividen a $m = 4$.
- Corresponden a los colores de la figura anterior.

Propiedad de utilidad para los códigos BCH

Si β es un elemento primitivo, todos sus conjugados también lo son.

Definición

El **polinomio mínimo** $\phi(X)$ de β es el polinomio de menor grado con coeficientes en $GF(2)$ que admite a β como raíz. Es **único** e **irreducible**.

Como todos los conjugados de β son raíces de $\phi(X)$, y no existen otras:

$$\phi(X) = \prod_{i=0}^{e-1} (X + \beta^{2^i}) \quad (2)$$

- El producto se efectúa en $GF(2^m)$, pero los coeficientes resultantes pertenecen a $GF(2)$.
- El grado de $\phi(X)$ divide a m .

Polinomios mínimos de $GF(2^4)$

Clase de conjugados	Polinomio mínimo
0	X
1	$1 + X$
$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$	$1 + X + X^4$
$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}$	$1 + X + X^2 + X^3 + X^4$
α^5, α^{10}	$1 + X + X^2$
$\alpha^7, \alpha^{11}, \alpha^{13}, \alpha^{14}$	$1 + X^3 + X^4$

Adaptado de Lin & Costello, Tabla 2.9.

La correspondencia con las clases de conjugados es uno a uno.

Factorización de $X^{2^m-1} + 1$

Los $2^m - 1$ elementos no nulos son exactamente las raíces de $X^{2^m-1} + 1$. Agrupándolas por clases de conjugados:

$$X^{2^m-1} + 1 = \prod_i \phi_i(X) \quad (3)$$

Para $m = 4$:

$$X^{15} + 1 = (1+X)(1+X+X^4)(1+X+X^2+X^3+X^4)(1+X+X^2)(1+X^3+X^4)$$

Aplicación posterior

Esta factorización permitirá seleccionar el polinomio generador de un código BCH como el producto de aquellos polinomios mínimos cuyas raíces se requiere que anulen las palabras de código.

Tablas de logaritmo y antilogaritmo

Técnica estándar en software: precomputar dos tablas de 2^m entradas.

- **Antilogaritmo:** dado el exponente i , devuelve la m -tupla de α^i .
- **Logaritmo:** dada la m -tupla, devuelve el exponente i .

Resolución de las cuatro operaciones

Suma: XOR directo de las m -tuplas.

Producto: logaritmo, suma módulo $2^m - 1$, antilogaritmo.

División: análoga, restando exponentes.

Inverso de α^i : el elemento α^{2^m-1-i} .

El elemento 0 constituye un caso especial, dado que carece de logaritmo. Para $GF(2^8)$, el cuerpo del sistema 400ZR, cada tabla ocupa 256 bytes.

Logaritmos de Zech

Alternativa que permite operar siempre en el dominio de los exponentes, incluso para la suma. Se define

$$1 + \alpha^i = \alpha^{z(i)}.$$

Con esa tabla precomputada, la suma se reduce a una suma de exponentes:

$$\alpha^i + \alpha^j = \alpha^i (1 + \alpha^{j-i}) = \alpha^{i+z(j-i)}, \quad j > i.$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$z(i)$	4	8	14	1	10	13	9	2	7	5	12	11	6	3

Ejemplo

$$\alpha^7 + \alpha^{12} = \alpha^7 (1 + \alpha^5) = \alpha^7 \cdot \alpha^{10} = \alpha^{17} = \alpha^2$$

Sumador

m compuertas **XOR** en paralelo, una por bit, sin acarreo. Ésta es una de las razones por las cuales se prefieren los cuerpos de característica 2 en electrónica digital.

Multiplicador

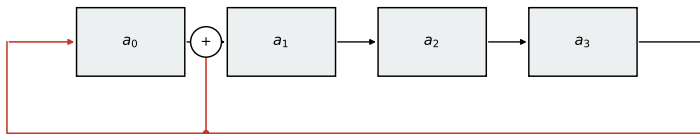
Multiplicar equivale a multiplicar los polinomios y reducir el resultado módulo $p(X)$. El caso particular relevante es la multiplicación **por** α : en representación de m -tupla consiste en un **desplazamiento** seguido de una **realimentación** determinada por los coeficientes de $p(X)$.

Ese circuito es el **LFSR**, componente básico del codificador cíclico, del calculador de síndrome y de la búsqueda de Chien.

LFSR multiplicador por α

Multiplicador por α en $GF(2^4)$, $p(X) = 1 + X + X^4$

realimentación: $\alpha^4 = 1 + \alpha$



Estados sucesivos: en 15 ciclos se recorren todos los elementos no nulos del cuerpo

estado														
a_0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
a_1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
a_2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
a_3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
	α^0	α^1	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6	α^7	α^8	α^9	α^{10}	α^{11}	α^{12}	α^{13}

Figura 3: LFSR que implementa la multiplicación por α en $GF(2^4)$ con $p(X) = 1 + X + X^4$ Partiendo del estado (1 0 0 0)

Resolución de ecuaciones y búsqueda de raíces

Como $GF(2^m)$ es un cuerpo, valen todas las técnicas del álgebra ordinaria: eliminación gaussiana, determinantes, inversión de matrices. La aritmética de los coeficientes es la del cuerpo, y la resta coincide con la suma.

Búsqueda de raíces por evaluación exhaustiva

No existen fórmulas generales, pero el cuerpo es **finito**: se evalúa el polinomio en todos sus elementos y se retienen aquellos que lo anulan.

El método sería impracticable sobre $\mathbb{R}$, pero resulta razonable sobre un cuerpo de 256 elementos.

Raíces de $f(X) = X^2 + \alpha^7 X + \alpha^{12}$ en $GF(2^4)$

Evaluando en los 16 elementos: $f(\alpha^6) = 0$ y $f(\alpha^{10}) = 0$.

Verificación: $\alpha^6 \cdot \alpha^{10} = \alpha^{16} = \alpha$ y $\alpha^6 + \alpha^{10} = \alpha^7$.

Este procedimiento es el fundamento de la **búsqueda de Chien** (Unidad 7).

Cambio de nivel de descripción

La estructura de **cuerpo** permite operar con los **símbolos**.

La estructura de **espacio vectorial** permite operar con las **palabras**.

Un espacio vectorial V sobre un cuerpo F satisface:

- V es un grupo conmutativo bajo la suma. Sus elementos son los **vectores**.
- Está definida la multiplicación por **escalares** de F , distributiva y asociativa.
- $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

El espacio V_n de las n -tuplas binarias

$$V_n = \{(v_0, v_1, \dots, v_{n-1}) : v_i \in GF(2)\}$$

con suma componente a componente (XOR) y escalares en $GF(2)$.

- Contiene 2^n vectores. Su dimensión es n .
- Todo vector es su propio inverso aditivo: $\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Conexión con la unidad siguiente

V_n es el conjunto de todas las palabras posibles de longitud n que pueden circular por el canal.
Un **código de bloque lineal** (n, k) será un **subespacio de dimensión** k de V_n .

Subespacios, base y dimensión

- **Independencia lineal:** $a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ únicamente con todos los a_i nulos.
- **Base:** conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio. Su cardinal es la **dimensión**.
- **Subespacio:** subconjunto que es, a su vez, espacio vectorial. Basta con que contenga al $\mathbf{0}$ y sea cerrado bajo la suma y la multiplicación por escalares.

Recuento de vectores

Un subespacio de dimensión k sobre $GF(2)$ contiene exactamente 2^k vectores, dado que cada coeficiente de la combinación lineal admite sólo dos valores.

Ése es el origen de la correspondencia entre 2^k mensajes y 2^k palabras de código.

Consecuencia: la suma de dos palabras de código es otra palabra de código, y la palabra nula pertenece siempre al código.

Producto interno y espacio dual

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_{n-1}v_{n-1} \quad (\text{operaciones en } GF(2))$$

Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, los vectores son **ortogonales**.

Particularidad de $GF(2)$

Un vector no nulo puede ser ortogonal a sí mismo: $(1, 1) \cdot (1, 1) = 1 + 1 = 0$. Esto no ocurre sobre $\mathbb{R}$, y es la razón de la existencia de los **códigos auto-duales**.

Espacio dual

Dado un subespacio S de dimensión k , el conjunto S_d de los vectores ortogonales a todo S es un subespacio de dimensión $n - k$.

Matrices: rango y forma sistemática

Las filas de una matriz $k \times n$ generan un subespacio de V_n , su **espacio fila**. Si las k filas son linealmente independientes, ese espacio tiene dimensión k y contiene 2^k vectores.

Las **operaciones elementales de fila** no alteran el espacio fila. Permiten:

- **Detectar filas redundantes**: si al escalonar aparece una fila nula, el rango real es menor que la cantidad de filas.
- Llevar la matriz a la **forma sistemática**:

$$G = \begin{bmatrix} I_k & P \end{bmatrix}$$

Relevancia de la forma sistemática

Con esa estructura, los primeros k símbolos de la palabra de código coinciden con el mensaje, y los $n - k$ restantes son los símbolos de paridad.

Espacio nulo y matriz de paridad

Dada una matriz G de $k \times n$ y rango k , el conjunto de los vectores $\mathbf{u}$ que satisfacen

$$\mathbf{u} \cdot G^T = \mathbf{0}$$

es un subespacio de dimensión $n - k$: el **espacio nulo** de G .

Toda matriz H de $(n - k) \times n$ cuyas filas formen una base de ese espacio cumple $G \cdot H^T = \mathbf{0}$. Con $G = [I_k \mid P]$, una elección posible es

$$H = \begin{bmatrix} P^T & I_{n-k} \end{bmatrix}.$$

El par (G, H)

G genera el código; H lo verifica. La condición $\mathbf{v} \cdot H^T = \mathbf{0}$ es la ecuación del **síndrome**, objeto central de la unidad siguiente.

Destinatarios de las herramientas desarrolladas

- **Espacios vectoriales, matrices G y H , espacio nulo**
Códigos de bloque lineales y cálculo del síndrome (Unidad 4)
- **Polinomios sobre $GF(2)$ y división con resto**
Códigos cíclicos y registros de desplazamiento (Unidad 6)
- **Factorización de $X^{2^m-1} + 1$ en polinomios mínimos**
Elección del polinomio generador de los códigos BCH (Unidad 7)
- **Aritmética en $GF(2^m)$**
Berlekamp–Massey, búsqueda de Chien y fórmula de Forney (Unidades 7 y 8)

Trabajo práctico final

El módulo de aritmética sobre $GF(2^8)$ del sistema **OIF-400ZR** constituye la implementación en RTL de los procedimientos presentados en esta unidad.



S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 2: *Introduction to Algebra*.)



E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1. (Capítulos 2 y 3.)

¿Preguntas?